Instrução Técnica - Nº0495

Substituir Estruturas com Saída de Ramal com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº127/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br

Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	17/05/2019	Ricardo Campos Rios
0001	14/06/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Estruturas com Saída de Ramal com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição de estruturas com saída de ramal com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 03 horas;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.
2. Todos os materiais necessários a execução de uma tarefa em LDMT energizada, estão armazenados no caminhão Cesto Aéreo.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:

   3.1- Engastamento;

   3.2- Deterioração/desgaste

   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:

   4.1- Fixação;

   4.2- Trincas e rachaduras;

   4.3- Ferrugem;

4.4- Ferragens expostas.

5. Inspecionar condutores:

   5.1- Tentos rompidos;

   5.2- Conexões;

   5.3- Emendas;

   5.4- Nivelamento;

   5.5- Tensionamento;

   5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas;

   6.3- Vazamentos/Trilhamentos.

7. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do alimentador.
8. Posicionar uma cesta no ramal e uma na linha tronco.
9. Instalar na MT detector de ausência de tensão.
10. Instalar cobertura isolante nos condutores da linha tronco e saída de ramal.
11. Instalar cobertura isolante nos isoladores pino e disco.
12. Instalar coberturas isolante nas cruzetas.
13. Prender porta fusível na chave com fita velcro e instalar cobertura isolante circular de 600mm na chave evitando a abertura acidental.
14. Instalar by pass provisório jumpeando a chave em todas as fases.
15. Retirar fita velcro e cobertura isolante e abrir chave, retirando o porta fusível em todas as fases.
16. Retirar condutor dos terminais de entrada e saída das chaves e prender no by pass provisório com fita velcro (uma grinfa ou pedaço de cabo).
17. Instalar cobertura isolante no condutor retirado dos terminais da chave (jumper de entrada e saída da chave).
18. Retirar chaves e descer ao solo.
19. Retirar isolador(es) de apoio do jumper da chave e descer ao solo.
20. Instalar estrutura provisória:

    19.1- Sendo possível devido a distâncias de segurança a estrutura auxiliar passará a ser definitiva.

21. Instalar estrutura idêntica à que será retirada (normalmente tipo 3).
22. Instalar fixação da mão francesa o mais próximo possível da existente:

    21.1- Preferencialmente acima da existente do tamanho do jumper superior da chave;

21.2- Sendo necessário instalar abaixo e o jumper ficar curto, refazer o jumper do GLV até terminal de entrada da chave.

23. Instalar fixação das cruzetas seguindo mesmo critério das mãos francesas.
24. Instalar mãos francesa nova na fixação e não apertar.
25. Instalar cruzetas novas na fixação e não apertar.
26. Fixar mãos francesa nas cruzetas e apertar todas as fixações.
27. Instalar cobertura isolante na estrutura nova.
28. Instalar isoladores pino para apoio do jumper, se houver:

    27.1- Sendo a cruzeta instalada em baixa da existente o isolador será instalado após a retirada da estrutura existente.
29. Instalar cobertura isolante no isolador pino e pino.
30. Instalar estropo de LV nas cruzetas novas próximo ao encabeçamento da fase lateral.
31. Instalar esticador de condutor para LV na mesma fase do estropo.
32. Instalar guincho portátil (talha com tirante de nylon com o bastão tração com espiral) no estropo e esticador de condutor.
33. Tracionar guincho retirando peso do condutor do conjunto de isolação.
34. Transferir conjunto de isolação para estrutura nova.
35. Retirar conjunto de tracionamento (estropo, esticador de condutor, talha com tirante de nylon e o Bastão de tração espiral).
36. Refazer isolação do ponto.
37. Repetir operação para todas as fases.
38. Retirar estrutura a ser substituída e ferragens.
39. Instalar chaves na estrutura nova.

NOTA:

3. realizar o teste de corrente de fuga na chave e isoladores com o fasímetro.

40. Instalar cobertura isolante nas chaves.
41. Soltar parte de cima do jumper da chave e conectá-lo ao terminal de entrada da chave.
42. Instalar cobertura isolante no ponto.
43. Soltar parte inferior do jumper da chave e conectá-lo ao terminal de saída da chave.
44. Instalar cobertura isolante no ponto.
45. Instalar porta fusível nas chaves e travá-los com fita velcro (cobertura isolante) no próprio corpo da chave.
46. Repetir operação para todas as fases.

47. Retirar by pass provisório de todas as fases.
48. Retirar coberturas isolante das chaves.
49. Retirar coberturas isolantes:

    49.1- Retirar cobertura isolante dos isoladores e pino;

    49.2- Retirar cobertura isolante dos condutores;

    49.3- Retirar cobertura isolante da cruzeta;

    49.4- Retirar coberturas isolante do poste;

    49.5- Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador.
50. Retirar fita velcro (cobertura isolante) dos porta fusível.
51. Retirar o detector de ausência de tensão.
52. Solicitar ao COI para retirar o bloqueio do religamento automático do alimentador.
53. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	02
Marreta	01
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável (10 e 12”)	02
Cobertura isolante para isolador e pino	Necessária
Cobertura isolante para cruzeta	Necessária
Balde de lona para içamento de materiais	02

NOME	QUANTIDADE
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor	Necessária
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ "de 15 mts	02
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Guincho portátil de LV ou Talha com tirante de nylon	01
Esticador de condutor para LV	01
Estropo para LV	01
Encerado de lona	01
Bastão de tração espiral	01
Lençol isolado bipartido	01
Lençol isolado inteiriço	03
Prendedor manual para cobertura isolante	06
EPIs e EPCs	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Obsoleto	-	01/06/2022	-
01/06/2019	Vigente	06/05/2022	06/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 5, 6 e nota 2.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	27/06/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		